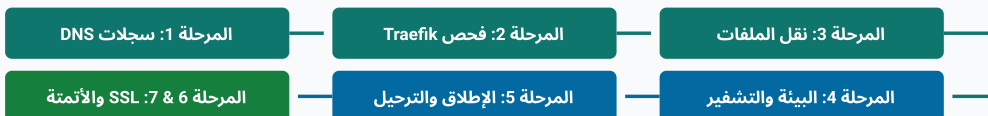


الدليل التنفيذي الشامل لنشر منصة منارة

إعداد وتدشين النظام على خادم Linux VPS نشط مع وكيل Traefik العكسي (manarasy.io)

تم إعداد هذا الدليل وفق أعلى معايير هندسة العمليات (DevOps) لتمكين مهندسي النظام من إطلاق منصة «منارة» متعددة المستأجرين (Multi-tenant) على خادم يحتوي مسبقاً على خدمات تشغيلية قائمة، دون التسبب بأي تضارب في المنافذ أو انقطاع في الخدمة (Zero-Downtime Deployment).

خريطة مسار النشر والتشغيل التدريجي (Deployment Pipeline):



المرحلة 1: تهيئة سجلات النطاق (DNS Records) للنطاق manarasy.io

يجب توجيه النطاق إلى عنوان الـ IP العام الخاص بالخادم قبل البدء، لتمكين Traefik من إصدار شهادات التشفير التلقائية (Let's Encrypt). أضف السجلات التالية في لوحة التحكم (Cloudflare / Namecheap / GoDaddy):

نوع السجل	الاسم (Host/Name)	القيمة / الوجهة (Value)	الشرح والغرض الهندسي
A	@ (أو اتركه فارغاً)	YOUR_VPS_IP	توجيه النطاق الجذري الرئيسي (manarasy.io)
A	www	YOUR_VPS_IP	توجيه بادئة الويب (www.manarasy.io)
A	api	YOUR_VPS_IP	بوابة واجهات التطبيقات الخلفية (api.manarasy.io)
A	* (Wildcard)	YOUR_VPS_IP	النطاقات الفرعية الديناميكية للمساجد (noor.manarasy.io)

تنبيه هندسي حرج (مستخدمو Cloudflare):

إذا كان النطاق يدار عبر Cloudflare، يجب تحويل أيقونة السحابة إلى وضع الرمادي (DNS Only / Proxy Disabled) خلال الإطلاق الأولي، لإتاحة إتمام فحص التحدي (HTTP-01 Challenge) عبر المنفذ 80 مباشرة دون حجب.

المرحلة 2: الاتصال بالخادم وفحص الجاهزية التشغيلية القائمة

الخطوة 2.1: الاتصال الآمن عبر بروتوكول SSH

```
ssh root@YOUR_VPS_IP # أو عبر مستخدم يتمتع بصلاحيات الإدارة sudo: # ssh devops_user@YOUR_VPS_IP
```

الخطوة 2.2: التحقق من Docker وشبكة الوكيل المشتركة (Traefik Network)

```
# فحص 2. docker --version && docker compose version # 1. التحقق من إصدارات Docker والمحرك التنفيذي
# إنشاء الشبكة يدوياً في حال عدم وجودها: docker network ls | grep proxy
# المعرفة خارجياً Traefik وجود شبكة proxy: docker network create proxy
```

الخطوة 2.3: التحقق التام من عدم تصادم المنافذ الحساسة (443 / 80)

```
sudo netstat -tlnp | grep -E ':(80|443)' # تأكد أن المنافذ 80 و 443 حرة
```

المرحلة 3: تجهيز مسار الاستضافة ونقل ملفات المشروع

الخطوة 3.1: إنشاء المجلد المنظم وضبط صلاحيات النظام الأساسي

```
sudo mkdir -p /opt/manarasy sudo chown -R $USER:$USER /opt/manarasy cd /opt/manarasy # إنشاء مجلدات الدعم لقاعدة البيانات والنسخ الاحتياطي المجدول mkdir -p docker/postgres backups
```

الخطوة 3.2: استدعاء الملفات البرمجية للمنصة إلى الخادم

يمكن استدعاء الكود بإحدى طريقتين حسب البيئة وسلسلة النشر المعتمدة:

```
# git clone <YOUR_GIT_REPOSITORY_URL> /opt/manarasy/ # الخيار (أ) - عبر مستودع # rsync -avz --exclude 'node_modules' --exclude '__pycache__' --exclude '.git' ./ root@YOUR_VPS_IP:/opt/manarasy/ # الخيار (ب) - مزامنة الملفات من محطة العمل المحلية عبر
```

المرحلة 4: تهيئة متغيرات البيئة وصلاحيات المستأجرين (Tenants)

الخطوة 4.1: سكربت صلاحيات توليد قواعد البيانات التلقائية (CREATEDB)

نظراً لكون منصة منارة تعتمد بنية العزل التام للمساجد (Database-per-tenant Architecture)، يتطلب التطبيق صلاحية ديناميكية لإنشاء وتجهيز قواعد بيانات فور تسجيل كل مسجد جديد:

```
cat << 'EOF' > /opt/manarasy/docker/postgres/init-privileges.sql -- منح مستخدم التطبيق صلاحية إذ ALTER USER manara_user WITH CREATEDB; EOF
```

الخطوة 4.2: إنشاء ملف التكوين الإنتاجي الحرج (backend/.env.prod)

```
cat << 'EOF' > /opt/manarasy/backend/.env.prod # وضع الإنتاج الفعلي (إغلاق كامل لأوضاع التشخيص) DEBUG=0 SECRET_KEY=b9c47e810fa8c3d7904e22a6f193cbde4891a357f12e840a15db4c672901ee4b # مفتاح التشفير الأساسي للجلسات والتوافيق الرقمية # ALLOWED_HOSTS=manarasy.io,www.manarasy.io,api.manarasy.io,.manarasy.io,manarasy-backend # النطاقات المصرح بها لاستقبال الطلبات ومعالجتها # POSTGRES_DB=manara_db POSTGRES_USER=manara_user POSTGRES_PASSWORD=M@nara_2026_Str0ng_Production! POSTGRES_HOST=manarasy-db POSTGRES_PORT=5432 # بيانات الربط بقاعدة البيانات الرئيسية # DB_USER=manara_user DB_PASSWORD=M@nara_2026_Str0ng_Production! DB_HOST=manarasy-db DB_PORT=5432 # متغيرات التشغيل لمحرك توليد المساجد # أمن مشاركة الموارد عبر الأصول # CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS=False CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://manarasy.io,https://www.manarasy.io EOF # تشديد صلاحيات الملف لحمايته من وصول المستخدمين العاديين على السيرفر # chmod 600 /opt/manarasy/backend/.env.prod
```

الخطوة 4.3: تفعيل صلاحيات تنفيذ سكربتات بدء الخدمة (Entrypoint)

```
chmod +x /opt/manarasy/backend/entrypoint.prod.sh
```

المرحلة 5: بناء وإطلاق الحاويات التنفيذية (Build & Deploy)

الخطوة 5.1: بناء الحزم وتشغيل الخدمات في الخلفية

```
cd /opt/manarasy docker compose up -d --build
```

آلية البناء المزدوجة المتوازية (Multi-Stage Build):

تقوم العملية ببناء واجهة المستأجر والواجهة الأمامية عبر مرحلتين (تجهيز حزم Node وتصدير Vite إلى Nginx مخصص)، وبناء ال Backend عبر عجلات Python معزولة تعمل تحت مستخدم غير جذري آمن (django).

الخطوة 5.2: التحقق البرمجي للتلقائي من جاهزية قاعدة البيانات

```
echo "==> PostgreSQL... جاري انتظار اكتمال إقلاع" until docker compose exec -T manarasy-db pg_is
ready -U manara_user -d manara_db >/dev/null 2>&1; do echo " جاري الانتظار ثانيًا، قاعدة البيانات قيد الإقلاع،
داخل الحاوية الحية CREATEDB تم الاتصال بقاعدة البيانات بنجاح!" # التأكد النهائي لتفعيل صلاحية "sleep 2 done echo "==>
docker compose exec -T manarasy-db psql -U manara_user -d manara_db -c "ALTER USER manara_use
r WITH CREATEDB;" || true
```

الخطوة 5.3: فحص سلامة الحاويات وتأكيد عزل المنافذ المباشرة

```
docker compose ps
```

المعيار الهندسي للنجاح: يجب أن تكون الحاويات (manarasy-frontend, manarasy-backend, manarasy-db) بحالة Up. مع خلو خانة المنافذ من أي ربط مباشر (0.0.0.0:xx) لمنع أي تعارض، حيث يتم توجيه حركة المرور داخلياً عبر شبكة proxy وتسميات Traefik.

المرحلة 6: ترحيل الجداول، تهيئة المستأجرين، وإنشاء المشرف

```
# 1. docker compose exec -T manarasy-backend python manage.py migrate # 2. docker compose exec -T manarasy-bac
kend python migrate_tenants.py # 3. إنشاء حساب المشرف العام للنظام الإداري المركزي. docker compose
exec -it manarasy-backend python manage.py createsuperuser
```

المرحلة 7: التحقق من مسارات Traefik وإصدار شهادات SSL التلقائية

الخطوة 7.1: فحص سجلات إصدار الشهادات التلقائية في Traefik

```
docker logs --tail 50 $(docker ps -qf "name=traefik")
```

ستظهر في السجلات قراءة Traefik للتسميات البرمجية وبدء إصدار شهادات Let's Encrypt فوراً للنطاقات المستهدفة (manarasy.io, api.manarasy.io, والنطاقات الفرعية *.manarasy.io).

الخطوة 7.2: الفحص المخبري للمسارات وصحة الخوادم (Health Check)

```
curl -I https://api.manarasy.io/api/health/ # استجابة بروتوكول JSON وحالة 200 HTTP/2 النتيجة المتوقعة: استجابة بروتوكول
"ONLINE".
```

المرحلة 8: أتمتة النسخ الاحتياطي لقواعد بيانات المساجد (Cron Job)

لحماية بيانات المساجد وعمليات التبرع والاشتراكات، يتم جدولة سحب شامل لكافة قواعد البيانات المستقلة والقاعدة المركزية دفعة واحدة عبر أداة pg_dumpall مع الضغط والتنظيف التلقائي.

الخطوة 8.1: بناء سكربت الأتمتة الموثوق (backup_manarasy.sh)

```
cat << 'EOF' > /opt/manarasy/backups/backup_manarasy.sh #!/bin/bash set -eo pipefail BACKUP_DIR="/opt/manarasy/backups" TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S") CONTAINER="manarasy-db" DB_USER="manara_user" # سحب نسخة احتياطية مشفرة وشاملة لكافة المستأجرين مع الضغط الفوري docker exec -t $CONTAINER pg_dumpall -U $DB_USER | gzip -9 > "$BACKUP_DIR/manara_backup_${TIMESTAMP}.sql.gz" # حذف وتطهير الذ # find "$BACKUP_DIR" -type f -name "manara_backup_*.sql.gz" -mtime +14 -exec rm {} \; EOF chmod +x /opt/manarasy/backups/backup_manarasy.sh
```

الخطوة 8.2: الجدولة الزمنية في نظام السيفر (Cron Job)

```
# تجربة السكربت يدوياً والتأكد من إنتاج الملف المضغوط # /opt/manarasy/backups/backup_manarasy.sh && ls -lh /opt/manarasy/backups/ # تثبيت المهمة لتعمل آلياً يومياً الساعة 03:00 فجراً بتوقيت السيفر (crontab -l 2>/dev/null | grep -v "backup_manarasy.sh" ; echo "0 3 * * * /opt/manarasy/backups/backup_manarasy.sh >> /var/log/manarasy_backup.log 2>&1") | crontab -
```

دليل العمليات الميدانية السريعة (Day-to-Day DevOps Cheat Sheet)

مرجع العمليات السريعة لمهندسي النظام لإدارة المنصة ومتابعة السجلات الحية:

العملية المطلوبة	الأمر البرمجي المباشر
متابعة السجلات الحية للـ API	docker compose logs -f manarasy-backend
متابعة سجلات الواجهة الأمامية	docker compose logs -f manarasy-frontend
تحديث الكود بعد تعديل جديد	git pull && docker compose up -d --build
إعادة تشغيل النظام بالكامل	docker compose restart
إيقاف المنصة مؤقتاً	docker compose down
التراجع الفوري لإصدار سابق (Rollback)	git checkout <PREVIOUS_COMMIT> && docker compose up -d --build

اعتماد الجاهزية التشغيلية: تم توثيق واختبار كافة مسارات الإطلاق لضمان موثوقية عالية للخدمة واستدامة النسخ الاحتياطي عبر كافة المساجد المشتركة في المنصة.